Otimização Dinâmica de Rotas para Coleta de Resíduos Sólidos: Adaptação do Algoritmo de Solomon com Integração IoT

Edital:	**Edital Piic 2025/2026**
Grande Área do Conhecimento (CNPq):	Ciências Exatas e da Terra
Área do Conhecimento (CNPq):	Ciência da Computação
Título do Projeto:	Pesquisa Operacional e Inovação em Logística Regional
Título do Subprojeto:	Otimização Dinâmica de Rotas para Coleta de Resíduos Sólidos: Adaptação do Algoritmo de Solomon com Integração IoT
Professor Orientador:	Maria Claudia Silva Boeres
Estudante:	Emilly Lopes Das Neves

Resumo

A coleta de resíduos sólidos urbanos baseada em rotas e frequências fixas responde mal ao enchimento real dos recipientes, gerando deslocamentos desnecessários e transbordos. Este subprojeto comparou, sob condições controladas e reprodutíveis, cinco heurísticas clássicas para o Problema de Roteamento de Veículos com Janelas de Tempo (VRPTW). São elas a inserção I1 de Solomon, a Descida em Vizinhança Variável (VND), o GRASP nas formas fixa e reativa e a Busca Tabu. Todos os métodos compartilham o mesmo núcleo de código, de modo que as diferenças observadas decorram exclusivamente da estratégia de busca. Foram avaliadas as 56 instâncias de Solomon com 100 clientes, com calibração de parâmetros pelo pacote irace sob divisão treino/teste, parada por iterações sem melhora e comparação estatística por Friedman, Nemenyi e Wilcoxon. As variantes de GRASP obtiveram os menores desvios de distância, abaixo de 2% do melhor conhecido, seguidas da Busca Tabu, do VND e da I1, e nenhuma das 3.528 execuções produziu solução inviável. Por fim, um gêmeo digital aplicou os algoritmos calibrados à coleta seletiva de Vitória/ES, com malha viária real e comunicação LoRaWAN simulada. A coleta dinâmica guiada por sensores reduziu as coletas em 46% a distância comparável, com o nível de serviço governado pelo limiar de acionamento.

Palavras-chave: Problema de Roteamento de Veículos com Janelas de Tempo. Meta-heurísticas. GRASP. Busca Tabu. Gêmeo digital. Coleta de resíduos.

1 Introdução

A gestão de resíduos sólidos urbanos impõe desafios operacionais, econômicos e ambientais aos municípios. Sistemas convencionais de coleta, baseados em rotas fixas e frequências predeterminadas, geram deslocamentos desnecessários e respondem mal a situações de enchimento crítico dos recipientes (Lozano et al., 2018). A literatura aponta que integrar monitoramento em tempo real e otimização de rotas pode tornar a coleta mais eficiente (Lozano et al., 2018; Barth et al., 2023), inclusive em experiências nacionais com redes LPWAN (Almeida; Borin, 2021).

Este Subprojeto de Iniciação Científica combina sensoriamento IoT via LoRaWAN (Ramson et al., 2022) com heurísticas baseadas no algoritmo de inserção de Solomon (1987) para o VRPTW, além de um gêmeo digital (*Digital Twin*) para simulação e visualização. A pergunta de pesquisa é *de que modo a comparação criteriosa de heurísticas clássicas para o VRPTW pode fundamentar um planejamento de coleta mais responsivo e eficiente, preservando a factibilidade temporal das rotas?* O subprojeto vincula-se ao Projeto de Pesquisa "Pesquisa Operacional e Inovação em Logística Regional", no qual constitui a frente de otimização de rotas e de simulação orientada a sensores.

A contribuição é metodológica e experimental, organizada em três camadas. A primeira é um *benchmark* estático sobre as instâncias clássicas de Solomon, que estabelece a base de comparação e calibra os algoritmos. A segunda é uma análise estatística do desempenho relativo dos cinco métodos. A terceira é uma aplicação dinâmica (gêmeo digital) que transfere os algoritmos calibrados a um cenário de coleta de resíduos com dados reais de Vitória/ES, reaproveitando os mesmos operadores e parâmetros validados no *benchmark*.

2 Objetivos

O objetivo geral do subprojeto foi comparar experimentalmente, de forma controlada e reprodutível, cinco heurísticas clássicas para o VRPTW construídas sobre o algoritmo de Solomon, e avaliar a transferência dos métodos calibrados a um cenário dinâmico de coleta de resíduos guiado por sensores IoT. Os objetivos específicos foram os seguintes.

a) implementar as cinco heurísticas sobre um núcleo de código único, com viabilidade das soluções garantida por construção e conferida por um verificador independente;
b) selecionar, por ablação estatística, o conjunto de operadores de vizinhança compartilhado pelos métodos de melhoria;
c) calibrar os parâmetros de cada meta-heurística com o pacote *irace*, sob divisão treino/teste e com critério de aceitação declarado antes da calibração;
d) comparar os métodos nas 56 instâncias de Solomon com testes estatísticos pareados (Friedman, Nemenyi e Wilcoxon com correção de Holm);
e) construir um gêmeo digital da coleta seletiva de Vitória/ES, com localizações reais, malha viária real e camada de comunicação LoRaWAN simulada, e confrontar o regime de coleta dinâmico com o estático.

3 Embasamento Teórico

O problema. No VRPTW, cujas instâncias e heurísticas clássicas se devem a Solomon (1987) e cuja formulação Toth e Vigo (2002) consolidam, uma frota homogênea de veículos de capacidade Q parte de um depósito e deve visitar cada cliente exatamente uma vez, respeitando a demanda q_i, a janela de tempo $[e_i, \ell_i]$ e o tempo de serviço s_i de cada cliente i, além do horizonte $[e_0, \ell_0]$ do depósito. A cada arco (i, j) associam-se uma distância d_{ij} e um tempo de viagem t_{ij}. Uma *rota* é uma sequência $r = \langle 0, c_1, \ldots, c_m, 0\rangle$. Definindo a chegada $a_{c_k} = b_{c_{k-1}} + s_{c_{k-1}} + t_{c_{k-1},c_k}$ (com $a_{c_1} = t_{0,c_1}$) e o início de serviço $b_{c_k} = \max(a_{c_k}, e_{c_k})$, a rota é viável se satisfaz a condição (1).

$$b_{c_k} \le \ell_{c_k} \;\; \forall k, \qquad \sum_{k} q_{c_k} \le Q, \qquad b_{c_m} + s_{c_m} + t_{c_m,0} \le \ell_0. \tag{1}$$

Uma *solução* S é um conjunto de rotas $\mathcal{R}(S)$ que cobre cada cliente exatamente uma vez, e suas grandezas de interesse, definidas na equação (2), são a distância total $D(S)$ e o número de veículos $K(S)$.

$$D(S) = \sum_{r \in \mathcal{R}(S)} \sum_{(i,j) \in r} d_{ij}, \qquad K(S) = |\mathcal{R}(S)|. \tag{2}$$

Convenção de distância e objetivo. Adota-se a convenção do 12º Desafio de Implementação DIMACS para o VRPTW (DIMACS, 2022), em que a distância de cada arco é a euclidiana truncada a uma casa decimal, $d_{ij} = \lfloor 10\, e_{ij} \rfloor / 10$, e o tempo de viagem é igual à distância. O objetivo otimizado é $\min D(S)$ sobre as soluções viáveis, com $K(S)$ reportado como medida secundária, diferentemente da hierarquia lexicográfica clássica de Solomon (1987), que minimiza primeiro o número de veículos. A convenção foi escolhida por ser o padrão internacional moderno e por ser verificável, pois ela reproduz exatamente os custos das soluções de referência de mínima distância do repositório CVRPLIB (2026), adotadas neste trabalho como base de comparação. O repositório SINTEF (2026) publica as referências da hierarquia de mínima frota, incomparáveis com as primeiras sem reconversão.

As heurísticas comparadas. A heurística de inserção I1 (Solomon, 1987) constrói soluções viáveis de forma gulosa e sequencial e é a partida comum dos demais métodos, que exploram vizinhanças clássicas do VRPTW (Bräysy; Gendreau, 2005) por estratégias distintas. A Descida em Vizinhança Variável (VND) percorre as vizinhanças em ordem fixa de complexidade, reiniciando da primeira a cada melhoria (Hansen; Mladenović, 2001). O GRASP repete ciclos de construção gulosa-aleatorizada seguida de busca local, retendo a melhor solução (Feo; Resende, 1995), e sua variante reativa aprende, durante a execução, qual grau de aleatorização funciona melhor (Prais; Ribeiro, 2000). A Busca Tabu segue trajetória única, aceitando pioras controladas e proibindo temporariamente a reversão de movimentos recentes (Glover, 1989).

Coleta inteligente e gêmeo digital. Sensores de nível em lixeiras, conectados por redes de longo alcance e baixo

consumo como o LoRaWAN (Adelantado et al., 2017; Ramson et al., 2022), permitem acionar a coleta pelo enchimento real. Um *gêmeo digital* é uma representação virtual de um sistema físico ou de um processo, mantida atualizada por leituras de sensores, na qual decisões de operação podem ser ensaiadas e medidas antes de ir às ruas (Barth et al., 2023). Para o realismo viário, distâncias e tempos de direção podem ser obtidos da malha do OpenStreetMap pelo serviço de roteamento OSRM (Luxen; Vetter, 2011).

Calibração e comparação estatística. A configuração automática de parâmetros usa o pacote *irace* (López-Ibáñez et al., 2016), cujo mecanismo é a *corrida* (*racing*). A cada rodada, um teste estatístico elimina as configurações candidatas que já se mostram inferiores, concentrando o orçamento de avaliações nas sobreviventes. Para comparar algoritmos sobre múltiplas instâncias, segue-se o protocolo de Demšar (2006), com o teste de Friedman sobre os postos (*ranks*) por instância, seguido do pós-teste de Nemenyi. As comparações par a par são adicionalmente examinadas pelo teste de Wilcoxon pareado (Demšar, 2006), com a correção de Holm para comparações múltiplas (García; Herrera, 2008).

4 Metodologia

Trata-se de pesquisa aplicada, de objetivo explicativo-comparativo, abordagem quantitativa e procedimento experimental, com experimentos computacionais controlados sobre o *benchmark* público de Solomon, complementados por um estudo de simulação. O material experimental são as 56 instâncias clássicas de Solomon (1987) com 100 clientes, nas famílias C (clientes agrupados), R (aleatórios) e RC (mistos), cada uma nos tipos 1 (horizonte de planejamento curto) e 2 (horizonte longo). As atividades executadas pela estudante, implementação, calibração, experimentação e análise, compõem a parcela que coube ao subprojeto dentro do Projeto de Pesquisa ao qual está vinculado.

Núcleo compartilhado e fluxo de execução. Os cinco algoritmos foram implementados em C++20 (compilados com `g++ -O2`, sem dependências externas) sobre um núcleo único de módulos, que todos os métodos usam sem alteração. Esses módulos pertencem ao programa como um todo, e não a uma rota. São eles o leitor das instâncias de Solomon, a matriz de distâncias truncadas (único ponto do código onde distâncias são calculadas, e que aceita matrizes explícitas de distância e tempo, necessárias no gêmeo digital), a estrutura de rota (que guarda em cache os instantes de chegada, início do serviço e partida de cada cliente para não recalcular a rota inteira a cada movimento avaliado, o único item ligado a uma rota), o avaliador de custo, o conjunto de vizinhanças, o gerador pseudoaleatório (com a semente registrada em cada execução), o critério de parada e o verificador independente. Compartilhar o núcleo é o que torna a comparação pertinente, pois a estratégia de busca passa a ser a única origem possível das diferenças. Cada execução lê a instância, constrói a solução inicial pela heurística de inserção I1 de Solomon (ou pela construção aleatorizada, no GRASP), refina-a pelo método em avaliação e grava rotas, métricas e traços de convergência. Um *pipeline* em Python executa as trincas (algoritmo, instância, semente) em paralelo, agrega os resultados e gera tabelas e figuras, todo o experimento é reproduzível por um único comando. A semente de cada execução vem do número da execução e do nome da instância, de modo que instâncias diferentes nunca recebem a mesma sequência de números aleatórios na execução de mesmo número (um sorteio favorável não se repete em todas elas) e, como não depende da máquina nem do relógio, qualquer computador reproduz exatamente o mesmo resultado. Uma suíte de 34 testes unitários cobre o núcleo e a fidelidade dos algoritmos à literatura.

Invariantes de viabilidade. Toda solução produzida satisfaz a condição (1) e a cobertura dos clientes, por três mecanismos redundantes. Primeiro, cada operador avalia o movimento candidato simulando a rota afetada, e movimentos inviáveis são descartados antes da comparação de custo. Segundo, inserções são testadas em tempo $O(1)$ pelo critério *Push Forward* de Solomon (1987), que mantém, para cada cliente, a folga máxima de adiamento que não viola nenhuma janela subsequente. Terceiro, um verificador independente reavalia toda solução final do zero, apenas a partir da sequência de clientes, da instância e da matriz de distâncias, funcionando como portão de corretude. A independência é o que dá valor ao verificador. A busca decide a viabilidade de cada movimento pelos caches incrementais da estrutura de rota, e um erro nesses caches faria a busca aceitar uma solução inválida sem perceber, porque ela confia nos próprios números. Como o verificador recalcula tudo do zero, sem usar nenhuma

estrutura da busca, esse erro apareceria como divergência entre os dois cálculos, em vez de ser confirmado pelo mesmo código defeituoso. O pipeline trata qualquer violação como erro fatal, interrompendo o estudo em vez de registrá-la e seguir.

Construção (heurística I1 de Solomon). A construção segue a heurística sequencial I1 de Solomon (1987) na variante baseada em distância. Cada rota nasce de uma *semente* (o cliente não roteado mais distante do depósito) e cresce por inserções guiadas por dois critérios, definidos na equação (3). O critério c_1 mede o custo de inserir o cliente u entre os vizinhos (i, j), e c_2 mede a economia de aproveitá-lo na rota corrente em vez de servi-lo depois em viagem dedicada,

$$\begin{aligned} c_{11}(i,u,j) &= d_{iu} + d_{uj} - \mu\, d_{ij}, & c_{12}(i,u,j) &= b_{j_u} - b_j, \\ c_1(i,u,j) &= \alpha_1\, c_{11}(i,u,j) + \alpha_2\, c_{12}(i,u,j), & c_2(u) &= \lambda\, d_{0u} - c_1^{\min}(u), \end{aligned} \tag{3}$$

em que c_{11} é o acréscimo de distância, c_{12} é o deslocamento temporal que u provoca no sucessor j (com b_j e b_{j_u} os inícios de serviço antes e depois da inserção) e $c_1^{\min}(u)$ é o custo da melhor posição *viável* de u na rota corrente. Usa-se a configuração canônica $\mu = 1$, $\lambda = 2$, $\alpha_1 = 1$ e $\alpha_2 = 0$, fixa para todos os métodos. Com $\alpha_2 = 0$, o critério reduz-se ao acréscimo de distância, coerente com o objetivo adotado. Nos algoritmos, $D(S)$ é a distância total da equação (2), $S \oplus m$ é a solução obtida aplicando o movimento m a S e $\mathrm{attr}(m)$ é o conjunto dos clientes-atributo de m (o primeiro cliente de cada segmento movido). O símbolo NULO denota ausência de movimento, $\mathcal{F}(r, U) = \{u \in U : u \text{ admite inserção viável em } r\}$ é o conjunto dos clientes com inserção viável em r, e $\texttt{insere}(u, r)$ coloca u na posição de r de custo $c_1^{\min}(u)$. O Algoritmo 1 formaliza o procedimento.

Algoritmo 1 I1-SOLOMON, construção por inserção sequencial

Entrada: clientes C; parâmetros μ, λ, α_1, α_2
Saída: solução viável S cobrindo C

1: $S \leftarrow \emptyset$; $U \leftarrow C$
2: **enquanto** $U \neq \emptyset$ **faça**
3: $u^\star \leftarrow \arg\max_{u \in U} d_{0u}$; $r \leftarrow \langle 0, u^\star, 0 \rangle$; $U \leftarrow U \setminus \{u^\star\}$
4: **enquanto** $\mathcal{F}(r, U) \neq \emptyset$ **faça**
5: $u^\star \leftarrow \arg\max_{u \in \mathcal{F}(r,U)} c_2(u)$; $\texttt{insere}(u^\star, r)$; $U \leftarrow U \setminus \{u^\star\}$
6: **fim enquanto**
7: $S \leftarrow S \cup \{r\}$
8: **fim enquanto**
9: **retorne** S

Na linha 1, a solução começa vazia e U recebe todos os clientes. Na linha 3, cada rota nasce da semente mais distante do depósito, escolha que ancora a rota em uma região periférica e tende a reduzir o número de veículos. O laço da linha 4 faz a rota crescer enquanto houver cliente com inserção viável. A linha 5 escolhe o de maior economia c_2 e o insere na sua melhor posição, cada posição testada em $O(1)$ pela folga *Push Forward*, e a rota fecha na linha 7, quando outra é aberta. A cobertura é garantida pelo laço externo, que só termina com $U = \emptyset$ e roteia ao menos a semente por rota, e a viabilidade, pela restrição a $\mathcal{F}(r, U)$. Restam rotas densas, mas sem reotimização entre si, a lacuna que a busca local explora.

Conjunto de vizinhanças. Os métodos de melhoria compartilham um *kit* de seis operadores clássicos do VRPTW (Bräysy; Gendreau, 2005), listado na ordem de exploração.

- **2-opt** (intrarrota), que inverte um subtrecho de uma rota;
- **Swap** (intrarrota e entre rotas), que troca dois clientes de posição;
- **2-opt*** (entre rotas), que escolhe um ponto de corte em cada uma de duas rotas e troca as suas *caudas*, sendo a cauda o trecho final da rota, do ponto de corte até o retorno ao depósito, de modo que cada rota fica com o próprio início e com o final da outra, mantida a orientação de percurso;
- **Relocate** (intrarrota e entre rotas), que remove um cliente e o reinsere em outra posição;
- **Or-opt** (intrarrota e entre rotas), que move uma cadeia de 2–3 clientes, eventualmente invertida;

- **Cross-exchange** (entre rotas), que troca subtrechos de até 3 clientes entre duas rotas.

Os seis operadores cobrem os oito movimentos avaliados no relatório parcial. Relocate, Swap e Or-opt implementam as variantes intrarrota e entre rotas em varredura única, e o "2-opt entre rotas" do parcial corresponde ao 2-opt*. Conforme ali previsto, o conjunto foi submetido a seleção por ablação nas instâncias de treino (Seção 5). Como a remoção de qualquer operador piora o *gap* médio, a distância percentual entre a solução obtida e a melhor solução conhecida da instância, métrica definida formalmente na Seção 5, o subconjunto selecionado é o próprio kit completo. A ordem de exploração é a de custo *medido* de uma varredura completa, conferida por teste automatizado, no pior caso, as seis varreduras têm a mesma ordem assintótica $O(n^3)$, e o que as distingue são as constantes multiplicativas, que a notação assintótica esconde.

Descida em Vizinhança Variável (VND). O VND (Hansen; Mladenović, 2001) percorre as vizinhanças em ordem fixa, da varredura mais barata à mais cara, com estratégia de *melhor melhora*. A cada passo aplica o movimento viável de maior redução de $D(S)$ e reinicia da primeira vizinhança, e quando nenhuma vizinhança melhora, para em um ótimo local em relação a todas elas. O Algoritmo 2 formaliza o método, e a função `melhor_movimento` devolve o movimento viável de maior redução de distância em N_ℓ, ou NULO se nenhum reduz.

Algoritmo 2 VND, Descida em Vizinhança Variável

Entrada: solução viável S; vizinhanças ordenadas $N_1, \ldots, N_p$
Saída: ótimo local S em relação a $N_1, \ldots, N_p$
1: $\ell \leftarrow 1$
2: **enquanto** $\ell \leq p$ **faça**
3: $\quad m \leftarrow$ `melhor_movimento`(N_ℓ, S)
4: $\quad$ **se** $m \neq$ NULO **então** $S \leftarrow S \oplus m$; $\ell \leftarrow 1$ **senão** $\ell \leftarrow \ell + 1$
5: **fim enquanto**
6: **retorne** S

Na linha 3, a vizinhança ativa N_ℓ é varrida por completo, e a escolha do melhor movimento (e não do primeiro) torna o resultado determinístico dado o ponto de partida. Na linha 4, havendo ganho, o movimento é aplicado e a busca *reinicia* da primeira vizinhança, é o que caracteriza o VND e faz os operadores baratos (2-opt, Swap) absorverem a maior parte dos movimentos, reduzindo o trabalho dos caros. Sem ganho, avança-se para a vizinhança seguinte, e o laço encerra quando nenhuma das p vizinhanças melhora S. A trajetória de custos é monotônica decrescente, mas o método permanece preso ao primeiro ótimo local, limitação da qual partem as meta-heurísticas.

GRASP. O GRASP (Feo; Resende, 1995) repete o ciclo construção aleatorizada → busca local e guarda a melhor solução encontrada. A construção reusa a I1, substituindo a escolha gulosa por um sorteio uniforme dentro da Lista Restrita de Candidatos (RCL) definida na equação (4), sendo $c^{\max}$ e $c^{\min}$ o maior e o menor valor de c_2 entre os candidatos,

$$\mathrm{RCL} = \{\, u : c_2(u) \;\geq\; c^{\max} - \alpha\,(c^{\max} - c^{\min})\,\}, \qquad \alpha \in [0,1], \tag{4}$$

de modo que $\alpha = 0$ recupera a construção gulosa e $\alpha = 1$, a totalmente aleatória. A busca local é o próprio VND. O Algoritmo 3 resume o método, com K o número máximo de iterações consecutivas sem melhora.

Na linha 1, o incumbente é inicializado com a solução da I1 pura, a mesma partida entregue ao VND e à Busca Tabu, o que garante que o GRASP nunca termine pior que a I1 e põe todos os métodos partindo do mesmo ponto. Cada iteração gera uma solução nova com aleatorização controlada por α e a conduz a um ótimo local (linha 4), e a linha 5 retém o melhor já visto e controla a estagnação. Com $\alpha = 0$ o método degenera na construção da I1, propriedade conferida por teste automatizado nas 56 instâncias (a menos de empates no arg max de c_2). O acréscimo do GRASP é a diversificação estruturada. Reconstruindo as rotas do zero a cada iteração, rompe a dependência da semente única da I1, e o resultado é a melhor entre centenas de descidas independentes. As linhas 3 e 6 só atuam na variante reativa.

GRASP reativo. A variante reativa (Prais; Ribeiro, 2000) difere do GRASP apenas em como α é escolhido.

Algoritmo 3 GRASP e variante reativa

Entrada: instância; α fixo, ou grade $A = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_g\}$ e bloco β (reativo); orçamento K
Saída: melhor solução $S^\star$
1: $S^\star \leftarrow$ I1-Solomon; $k \leftarrow 0$; $i \leftarrow 0$; $p \leftarrow (1/g, \ldots, 1/g)$
2: **enquanto** $k < K$ **faça**
3: **se** reativo **então** $\alpha \leftarrow \alpha_{i+1}$ **se** $i < g$ **senão** $\alpha \leftarrow$ `sorteia`(A, p)
4: $S \leftarrow$ VND(Construção-Aleatorizada(α)); acumula $D(S)$ em $\bar{Z}_\alpha$
5: **se** $D(S) < D(S^\star)$ **então** $S^\star \leftarrow S$; $k \leftarrow 0$ **senão** $k \leftarrow k + 1$
6: $i \leftarrow i + 1$; **se** reativo **e** $\beta \mid i$ **então** atualiza p pela equação (5)
7: **fim enquanto**
8: **retorne** $S^\star$

Mantém-se uma grade discreta $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_g\}$ (aqui 0,05, 0,10, ..., 0,50, $g = 10$) com probabilidades de seleção p_i, inicialmente uniformes. A grade termina em 0,50, e não em 1, para coincidir com o intervalo (0; 0,5) em que o α do GRASP fixo é calibrado, o que mantém as duas variantes comparáveis. Uma varredura exploratória nas 28 instâncias de treino, com 3 sementes e 100 iterações por valor de α, indica que a escolha perde pouco. O gap médio cai de 3,42% em $\alpha = 0{,}3$ para 2,80% em $\alpha = 0{,}9$, puxado por poucas instâncias com ganho grande, mas nenhum valor acima de 0,5 supera $\alpha = 0{,}3$ de forma consistente ($\alpha = 0{,}9$ ganha em 38 das 84 execuções pareadas e perde em 26, e em apenas 10 das 28 instâncias na média das sementes), e cada iteração custa até 1,6 vez mais tempo, porque o VND recebe pontos de partida mais aleatórios. Estender a grade além de 0,5 fica registrado como continuidade. Nas primeiras g iterações cada valor é experimentado uma vez (aquecimento, linha 3). Depois, α é sorteado segundo p e, a cada β iterações (o *block* da implementação, linha 6), as probabilidades são atualizadas pela equação (5),

$$q_i = \left(\frac{Z^\star}{\bar{Z}_i}\right)^\delta, \qquad p_i = \frac{q_i}{\sum_j q_j}, \tag{5}$$

em que $Z^\star$ é o custo do incumbente, $\bar{Z}_i$ é o custo médio das soluções obtidas com α_i e o expoente δ regula a agressividade do aprendizado. Na implementação, o tamanho de bloco é derivado como $block = block_frac \cdot K$, para que o número de reponderações independa do orçamento. Como $block \geq 16 > g$ em toda a faixa calibrada, a primeira reponderação só ocorre com todos os α_i já experimentados. O efeito prático é ajustar automaticamente o equilíbrio guloso-aleatório ao perfil de cada instância.

Busca Tabu. Adota-se a forma clássica (Glover, 1989). A cada iteração, move-se para o melhor vizinho *admissível* do kit de vizinhanças, mesmo que piore a solução corrente, é assim que a busca escapa de ótimos locais, e o incumbente $S^\star$ retém o menor custo visitado. Um movimento é *tabu* se algum dos seus clientes-atributo (o primeiro cliente de cada segmento movido) foi movido nas últimas *tenure* iterações, salvo se produzir um novo melhor global (aspiração por objetivo). Adota-se também a aspiração por omissão (Glover; Laguna, 1997), pela qual, se todos os movimentos estiverem tabu, revoga-se o grupo de proibições com expiração mais próxima e refaz-se a varredura, em vez de encerrar a busca. Essa memória de curto prazo é a fila L dos atributos dos últimos t movimentos (t = *tenure*). O Algoritmo 4 formaliza o método, e `melhor_admissível`$(N, S, L, S^\star)$ devolve o melhor movimento viável não tabu (ou tabu com aspiração), ou nulo.

Na linha 3, todo o kit é varrido em busca do melhor movimento admissível. Diferentemente do VND, a linha 8 pode aplicar uma piora controlada, e a fila L, alimentada na mesma linha (`enfileira` descarta o grupo mais antigo quando $|L| = t$), impede a busca de reverter movimentos recentes e ciclar. O *tenure* regula o compromisso central do método, pois valores pequenos intensificam a busca na região atual e valores grandes forçam a exploração de regiões novas. O laço das linhas 4–5 implementa a aspiração por omissão, sem consumir iteração, e o retorno da linha 7 só ocorre se não existir movimento viável algum, tabu ou não. A Tabu refina a estrutura herdada da I1 em trajetória única e contínua, e o GRASP, ao contrário, explora múltiplas estruturas independentes.

Parametrização, critério de parada e calibração. Cada parâmetro pertence a uma de três categorias. Os *fixos* definem o terreno comum da comparação e por isso não podem ser ajustados por método. São eles os coeficientes

Algoritmo 4 BUSCA-TABU, forma clássica

Entrada: solução inicial S (da I1); *tenure* t; orçamento K
Saída: melhor solução $S^\star$

```
S* ← S;  k ← 0;  L ← ⟨ ⟩
enquanto k < K faça
  m ← melhor_admissível(N, S, L, S*)
  enquanto m = NULO e L ≠ ⟨ ⟩ faça
    desenfileira(L);  m ← melhor_admissível(N, S, L, S*)
  fim enquanto
  se m = NULO então retorne S*
  S ← S ⊕ m;  enfileira(L, attr(m), t)
  se D(S) < D(S*) então S* ← S; k ← 0 senão k ← k + 1
fim enquanto
retorne S*
```

canônicos da I1, o kit e a ordem das vizinhanças e a convenção de distância. Os *calibrados* são os de qualidade intrínsecos a cada meta-heurística, ajustados pelo *irace* (López-Ibáñez et al., 2016) sobre 28 instâncias de treino (metade das 56, estratificadas por família e tipo), com o gap ao melhor conhecido como função-objetivo. São eles a largura da RCL $\alpha \in (0; 0{,}5)$ no GRASP, o expoente $\delta \in (0{,}5; 3{,}0)$ e a fração *block_frac* $\in (0{,}02; 0{,}40)$ no reativo, e *tenure* $\in (5; 80)$ na Tabu. Os *declarados* são orçamentos computacionais, para os quais não existe valor ótimo a descobrir. Como mais iterações sem melhora nunca pioram o resultado, calibrar o critério de parada K pelo gap o levaria sempre ao teto do intervalo, confundindo orçamento com qualidade, declará-lo é a prática consolidada na literatura de GRASP, básico e reativo. Adotou-se $K = 800$ iterações sem melhora, uniforme entre os métodos, com teto de segurança de 600 s. Na faixa medida de $K = 50$ a $K = 3200$ (variação de 64×), nem o ordenamento dos métodos nem o resultado dos testes par a par se alteram, de modo que nenhuma conclusão depende dessa escolha. A parada por iterações, e não por tempo, favorece a reprodutibilidade. Como uma iteração não custa o mesmo em cada método, tempo e iterações são reportados junto às demais métricas. Por fim, o protocolo de aceitação da calibração foi declarado *antes* da corrida do *irace*. O valor calibrado só substitui o clássico da literatura se o superar nas 28 instâncias de teste com Wilcoxon pareado a 5%, e caso contrário adota-se o clássico.

Protocolo estatístico. Cada método estocástico executa 30 vezes por instância com sementes independentes, e os determinísticos (I1, VND, Tabu), uma vez. A comparação global usa o teste de Friedman sobre os postos por instância, com correção para empates (frequentes na família C), seguido do pós-teste de Nemenyi (Demšar, 2006), em que dois métodos diferem se seus postos médios distam mais que a diferença crítica da equação (6),

$$CD = q_\alpha \sqrt{\frac{k(k+1)}{6N}}, \tag{6}$$

com k algoritmos, N instâncias e q_α o valor crítico do *range* estudentizado, para $k = 5$, $\alpha = 0{,}05$ e $N = 56$, $CD = 0{,}815$. Cada par de interesse é adicionalmente examinado por Wilcoxon pareado sobre os gaps por instância (Demšar, 2006), com correção de Holm (García; Herrera, 2008). O Nemenyi é a leitura global conservadora, e o Wilcoxon com Holm, de maior poder para pares, é o teste que sustenta as afirmações par a par. Onde os dois discordam, o texto diz. Os experimentos foram conduzidos em uma única máquina (Intel Core Ultra 9 285K, Ubuntu 24.04, g++ 13.3).

Gêmeo digital da coleta seletiva de Vitória/ES. A terceira camada aplica os algoritmos calibrados a um cenário de coleta com localizações reais, os 38 pontos de entrega voluntária (PEVs) de coleta seletiva de Vitória/ES, obtidos do portal de dados geográficos abertos do município (Vitória, 2026), com depósito na associação de triagem AMARIV. Cada PEV é modelado como uma lixeira monitorada com o uso de sensores de nível, o "cliente" do VRPTW. Trata-se de uma *prova de conceito*, em que as localizações são reais, mas o enchimento é sintético, gerado por um modelo estocástico com parâmetros fixados pela autora em valores plausíveis para a coleta seletiva urbana, pois a coleta de séries reais exigiria meses de monitoramento. O nível de enchimento $f \in [0, 1]$ de cada lixeira evolui por um

processo de Poisson não homogêneo discretizado em ciclos (8 ciclos/dia, cerca de 3 h cada), com intensidade entre $\lambda_{\text{off}} = 0{,}8$ e $\lambda_{\text{pico}} = 4{,}0$ em dois picos diários, propensão heterogênea por lixeira ($p_i \sim \mathcal{U}(0{,}5;\ 1{,}5)$) e incremento $\Delta f = \text{chegadas}/12$. Uma lixeira *transborda* se f atinge 1 antes de ser coletada, o indicador de falha de serviço, contado por *episódio*, ou seja, cada enchimento completo conta um único transbordo, e a lixeira só volta a poder transbordar depois de coletada. A demanda de coleta deriva do enchimento por demanda = round$(9f) + 1$, entre 1 e 10, e é medida de prioridade e volume a recolher, não peso físico. A capacidade do veículo é de 30 unidades de demanda.

A cada ciclo, as lixeiras acima do limiar de acionamento τ (padrão 0,7) tornam-se uma instância VRPTW com *janela de tempo dinâmica*. Com criticidade crit = $\max(0,\ (f - \tau)/(1 - \tau))$, o prazo de coleta é dado pela equação (7),

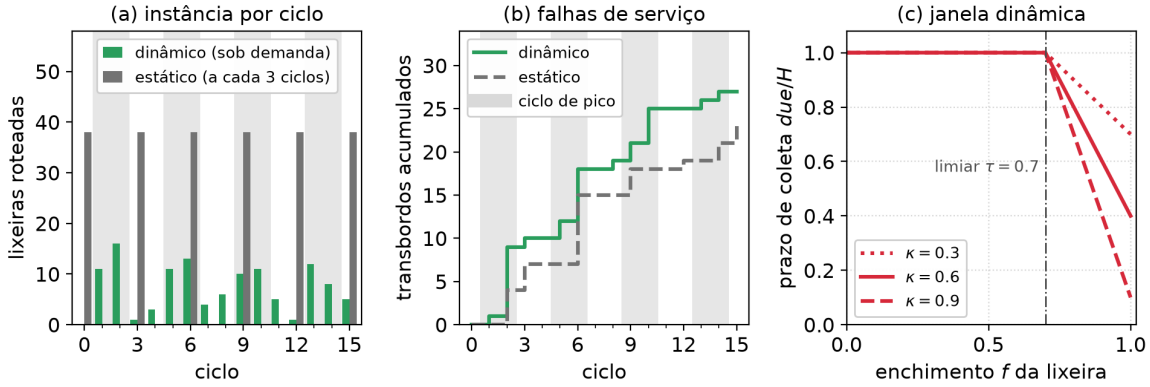
$$due = H\left(1 - \kappa \cdot \text{crit}\right), \tag{7}$$

em que H é o horizonte de planejamento e κ (padrão 0,6) é o coeficiente de urgência, quanto mais cheia a lixeira, mais cedo o prazo, o que antecipa as lixeiras críticas dentro das rotas via folga *Push Forward*. O programa de otimização é o mesmo do *benchmark* (o mesmo código compilado, sem qualquer alteração), com os parâmetros aprovados no estudo estático e o mesmo critério de parada. O plano de cada ciclo é *atômico* (as rotas são executadas por inteiro dentro do próprio ciclo, e as lixeiras roteadas são esvaziadas antes do ciclo seguinte), de modo que o horizonte e as janelas dinâmicas atuam como priorização dentro do plano, não como calendário entre ciclos. Os parâmetros herdados do *benchmark* são defensáveis porque a calibração ajusta apenas a estratégia de busca (largura da RCL, memória de proibição, cadência do aprendizado reativo), nada que dependa da geometria da instância. A ausência de recalibração no cenário viário, que exigiria treinar sobre o próprio simulador, fica registrada como limitação.

Entre os sensores e o *planejador* (o módulo que, a cada ciclo, recebe as leituras, monta a instância VRPTW e chama o otimizador, papel que na operação real cabe ao centro de controle da coleta) há uma camada de comunicação que simula os efeitos relevantes de uma rede LoRaWAN classe A com *uplinks* não confirmados (Adelantado et al., 2017), que são a perda de pacote (entrega com probabilidade *pdr*, padrão 0,98, sem retransmissão), o ciclo de trabalho (cada sensor transmite a cada *duty* ciclos, com fases sorteadas) e a idade da leitura (entre transmissões, ou após uma perda, o planejador segue com a última leitura recebida). O planejamento decide, portanto, sobre a *visão de rádio* do sistema, enquanto o transbordo é contado no estado físico, um transbordo ocorrido enquanto a lixeira estava invisível ao rádio é atribuível à comunicação, não ao roteamento. O gêmeo digital usa dois mapas. A comparação entre regimes e a análise de sensibilidade correm sobre o grafo euclidiano das coordenadas projetadas dos PEVs, normalizadas para a escala do *benchmark* (distâncias adimensionais, $H = 5\,000$, serviço 5). A demonstração viária da Figura 3 usa matrizes de distância (metros) e tempo de direção (segundos) entre depósito e PEVs obtidas da malha do OpenStreetMap via OSRM (Luxen; Vetter, 2011), com $H = 6$ h e serviço de 120 s. Nesse mapa, o fator de circuito médio (distância rodoviária sobre linha reta) foi de 1,53, chegando a 6,9 em pares separados por água.

A validação compara dois regimes de operação, o *dinâmico* (coleta sob demanda das lixeiras acima do limiar a cada ciclo) e o *estático* (coleta de todas as lixeiras a cada 3 ciclos, independentemente do enchimento, intervalo em que a lixeira média chega a cerca de 55% da capacidade no modelo adotado). A comparação cobre 16 ciclos (dois dias) e é pareada sobre 30 realizações independentes de enchimento, em cada semente, os dois regimes veem exatamente a mesma sequência de chegadas, com teste de Wilcoxon pareado. Para os empates, frequentes em indicadores inteiros, as diferenças nulas são divididas igualmente entre os postos positivos e negativos, em vez de descartadas (tratamento *zsplit*). Como limiar, capacidade e coeficiente de urgência são escolhas de modelagem, reporta-se também uma análise de sensibilidade variando um parâmetro por vez sobre uma mesma realização de enchimento.
A Figura 1 mostra os dois mecanismos em uma realização. A instância de cada ciclo muda de tamanho (de 0 a 16 lixeiras, contra as 38 fixas do estático a cada 3 ciclos), os transbordos do dinâmico sobem em degraus nos ciclos de pico, onde uma lixeira pode cruzar o limiar e encher dentro do mesmo ciclo, e o painel (c) desenha a equação (7).

Figura 1 – Gêmeo digital em uma realização de enchimento (semente 0, $\tau = 0{,}7$), com (a) o tamanho da instância VRPTW de cada ciclo nos dois regimes, ciclos de pico sombreados, (b) os transbordos acumulados e (c) o prazo relativo due/H pelo enchimento, equação (7), para três κ



Fonte: Produção da própria autora.

5 Resultados e Discussão

A qualidade de solução é medida pelo *gap* percentual de distância ao melhor conhecido, definido na equação (8),

$$\text{gap}(\%) = 100 \cdot \frac{d - d^{\text{bk}}}{d^{\text{bk}}}, \tag{8}$$

em que d é a distância obtida e d^{bk} a da solução de referência de mínima distância (CVRPLIB, 2026), recomputada sob a mesma convenção truncada, e o gap normaliza as escalas entre instâncias. Antes de qualquer comparação, a implementação foi validada reproduzindo o custo declarado das 56 soluções de referência (diferença absoluta $\leq 0{,}05$ em todas). Essa validação funcionou como pré-requisito, e nenhum experimento rodou antes de a implementação reproduzir os custos das 56 soluções de referência. Em todas as 3.528 execuções do estudo, o verificador independente não acusou nenhuma solução inviável e nenhum gap negativo ocorreu, o que confirma empiricamente o invariante de viabilidade da Seção 4.

Ablação do conjunto de vizinhanças. A ablação usou apenas o VND, a busca local compartilhada por todos os métodos de melhoria (o componente cujo kit se quer selecionar), partindo da solução da I1 nas mesmas 28 instâncias de treino. A Tabela 1 quantifica a contribuição de cada operador removendo um por vez do kit completo. A remoção de qualquer operador piora o gap médio, o que sustenta o kit completo como resultado da seleção. O Relocate é o operador dominante (+3,15 pontos percentuais ao ser removido, piora em 23 das 28 instâncias, $p = 0{,}0015$), seguido do 2-opt* (+1,42 pp), mais valioso nas famílias de geografia dispersa. Apenas Relocate e Or-opt atingem significância, e isso não autoriza remover os demais. O Cross-exchange, por exemplo, altera o resultado em somente 4 das 28 instâncias, e com tão poucas observações não nulas o teste de Wilcoxon não alcança $p < 0{,}05$ nem no melhor cenário, de modo que a ausência de significância aqui é falta de poder do teste, não indício de que o operador seja dispensável.

Efeito da calibração. A Tabela 2 confronta, nas 28 instâncias de teste, os parâmetros calibrados com os clássicos da literatura, sob o protocolo de aceitação pré-declarado. O resultado difere por método. Na Busca Tabu, calibrar rendeu +1,26 pp ($p = 0{,}043$), e o *tenure* calibrado (49) fica bem acima do clássico (15), indicando que, sob um kit de seis vizinhanças, cuja vizinhança conjunta é grande, proibições mais longas são necessárias para forçar a exploração. No GRASP, o calibrado ($\alpha = 0{,}22$) não superou o clássico ($\alpha = 0{,}30$, $p = 0{,}63$), e o protocolo determina adotar o clássico no estudo final. Esse resultado negativo é informativo, pois o GRASP é insensível a α na faixa 0,2–0,3 nestas instâncias. No reativo, o ganho é positivo e limítrofe (+0,03 pp, $p = 0{,}0496$), lido como "não pior que o clássico, com indício fraco de vantagem", e os valores calibrados mantidos foram $\delta = 1{,}85$ e $block_frac = 0{,}0275$. O superajuste é pequeno, pois a diferença de gap entre treino e teste fica entre 0,10 e 0,24 pp nos três métodos.

Tabela 1 – Ablação *leave-one-out* do conjunto de vizinhanças (VND, 28 instâncias de treino), com o efeito de remover cada operador do kit completo, o placar por instância e o p de Wilcoxon pareado sob correção de Holm

Configuração	Gap médio (%)	Δ (pp)	piora/melhora/empata	p (Holm)	signif.
Kit completo (6 operadores)	8,25	—	—	—	—
sem Relocate	11,40	+3,15	23/4/1	0,0015	sim
sem 2-opt*	9,67	+1,42	16/6/6	0,1745	não
sem 2-opt intra	9,25	+1,00	8/8/12	0,7476	não
sem Swap	9,23	+0,98	13/8/7	0,5349	não
sem Or-opt	9,01	+0,76	12/1/15	0,0216	sim
sem Cross-exchange	8,75	+0,50	4/0/24	0,5349	não

Fonte: Produção da própria autora.

Tabela 2 – Parâmetros clássicos (α=0,30, δ=1,0, *block_frac*= 0,1, *tenure*= 15) contra os calibrados pelo *irace* nas 28 instâncias de teste (não vistas na calibração), 30 sementes por método estocástico, $K = 800$. Ganho positivo indica calibrado melhor, com o p de Wilcoxon pareado

Cenário	Gap clássico (%)	Gap calibrado (%)	Ganho (pp)	melhor/pior/empate	p
GRASP	2,01	2,03	-0,02	9/11/8	0,6316
GRASP reativo	2,03	2,00	+0,03	14/6/8	0,0496
Busca Tabu	5,30	4,04	+1,26	13/6/9	0,0431

Fonte: Produção da própria autora.

Comparação de desempenho. Com os parâmetros aprovados e $K = 800$ uniforme, executou-se o estudo completo. A Tabela 3 resume o desempenho global. O gap médio agrega, sobre as 56 instâncias, a média das 30 execuções de cada método estocástico, e o gap melhor toma a melhor execução por instância, a distância entre os dois mede o quanto a aleatoriedade ajuda. A cadeia construção → busca local → meta-heurística rende, em média, a queda de 35,97% (I1 pura) para 8,43% (VND) e daí para menos de 2% (GRASP e reativo), ou seja, cada camada contribui, e a maior contribuição individual é a da busca local. As colunas de esforço mostram o GRASP gastando, em média, cerca de 57 s por execução contra 7,6 s da Busca Tabu, razão que varia de 0,6× a 17× por instância, de modo que "a Tabu responde mais rápido" é caracterização média, não garantia.

Tabela 3 – Desempenho global nas 56 instâncias (gap ao melhor conhecido, com 30 execuções por instância nos GRASP e uma nos determinísticos). Iterações e tempo são médias por execução, e a iteração tem custo diferente em cada método

Algoritmo	Gap médio (%)	Gap melhor (%)	Veículos	Iterações	Tempo (s)
Solomon I1	35,97	—	8,46	—	0,000
VND	8,43	—	8,36	—	0,037
GRASP	1,96	0,99	8,30	1249	57,2
GRASP reativo	**1,88**	1,02	8,29	1249	56,6
Busca Tabu	3,95	—	8,29	1088	7,6

Fonte: Produção da própria autora.

A Tabela 4 detalha o padrão por família. Na família C, de clientes agrupados, todos os métodos de melhoria chegam perto do ótimo, a estrutura de agrupamentos deixa pouco espaço para reotimização, enquanto R e RC, de geografia dispersa, separam os métodos com clareza.

A comparação estatística principal usa as 28 instâncias de teste, que não participaram da calibração dos parâmetros, de modo que o desempenho medido não é favorecido por ajuste dos parâmetros às próprias instâncias em que os métodos são comparados. Nesse conjunto, o teste de Friedman rejeita a igualdade entre os cinco métodos ($\chi^2_F = 94{,}15$, $p = 1{,}7 \times 10^{-19}$), com postos médios GRASP 1,77, reativo 1,84, Tabu 2,63, VND 3,77 e I1 5,00, e nas 56 instâncias o quadro é o mesmo ($\chi^2_F = 185{,}36$, $p = 5{,}3 \times 10^{-39}$). As comparações par a par por Wilcoxon com Holm dão o quadro final. Todos os pares diferem significativamente, *exceto* GRASP × reativo ($p = 0{,}95$), e

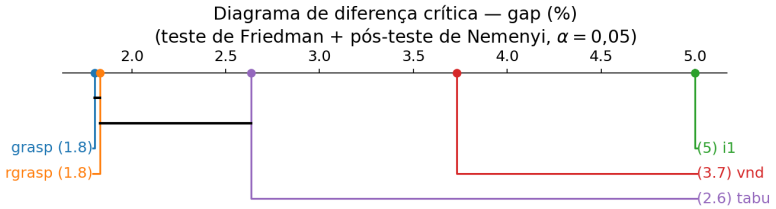
Tabela 4 – Gap médio de distância por família (%). As famílias diferem na geografia dos clientes (C agrupada, R aleatória, RC mista), e a dificuldade relativa dos métodos muda com ela

Algoritmo	**C (agrupada)**	**R (aleatória)**	**RC (mista)**
Solomon I1	26,58	37,28	44,05
VND	3,36	10,98	10,14
GRASP	0,14	2,54	3,05
GRASP reativo	0,09	2,59	2,77
Busca Tabu	0,61	4,89	6,14

Fonte: Produção da própria autora.

em particular as duas variantes de GRASP superam a Busca Tabu ($p_{\text{Holm}} = 6{,}9 \times 10^{-4}$, com o GRASP melhor em 18 das 28 instâncias de teste e pior em 3). A hierarquia empírica é, portanto, GRASP $\approx$ reativo $\succ$ Tabu $\succ$ VND $\succ$ I1. O diagrama de diferença crítica da Figura 2, leitura mais conservadora, confirma a separação entre GRASP e Tabu nas 56 instâncias (diferença de postos 0,83, acima de $CD = 0{,}815$ com a I1 e de 0,627 sem ela), mas une o reativo à Tabu (diferença 0,80). No conjunto de teste, o Nemenyi não separa nenhuma das duas variantes da Tabu ($p = 0{,}25$ e 0,34), e a superioridade afirmada acima apoia-se no Wilcoxon pareado, de maior poder. Como análise complementar da dimensão tempo $\times$ qualidade, os métodos foram reexecutados sob orçamento de tempo fixo ($T = 20$ s) e avaliados pela *integral primal PI* do desafio DIMACS (2022). A integral primal é o gap médio da melhor solução corrente ao longo do orçamento de tempo, $PI = 100\left(\int_0^T d(t)\,dt \,/\, (T\,d^{\text{bk}}) - 1\right)$, em que $d(t)$ é a distância da melhor solução encontrada até o instante t (1,1 d^{bk} antes da primeira). Ela interessa porque premia o método que chega cedo a boas soluções, e não só o que termina bem, compromisso entre velocidade e qualidade que a parada por iterações sem melhora não mede. Não serve de base à comparação porque depende do tempo de relógio, logo do computador, e não é reprodutível em outra máquina, ao contrário do gap sob parada por iterações, e por isso entra apenas como leitura complementar. A integral primal média ordena os métodos, do menor (melhor) ao maior, como GRASP ($PI = 3{,}08$), GRASP reativo ($PI = 3{,}10$), Busca Tabu ($PI = 4{,}25$) e VND ($PI = 8{,}61$). O VND converge quase instantaneamente, mas estaciona no ótimo local, o que penaliza sua integral. Sob tempo igual, a leitura é a mesma da comparação primária, com distâncias encurtadas entre os métodos.

Figura 2 – Diagrama de diferença crítica (Friedman/Nemenyi, 56 instâncias), com cada método na posição do seu posto médio (esquerda = melhor) e uma barra unindo os métodos estatisticamente indistinguíveis a 5%



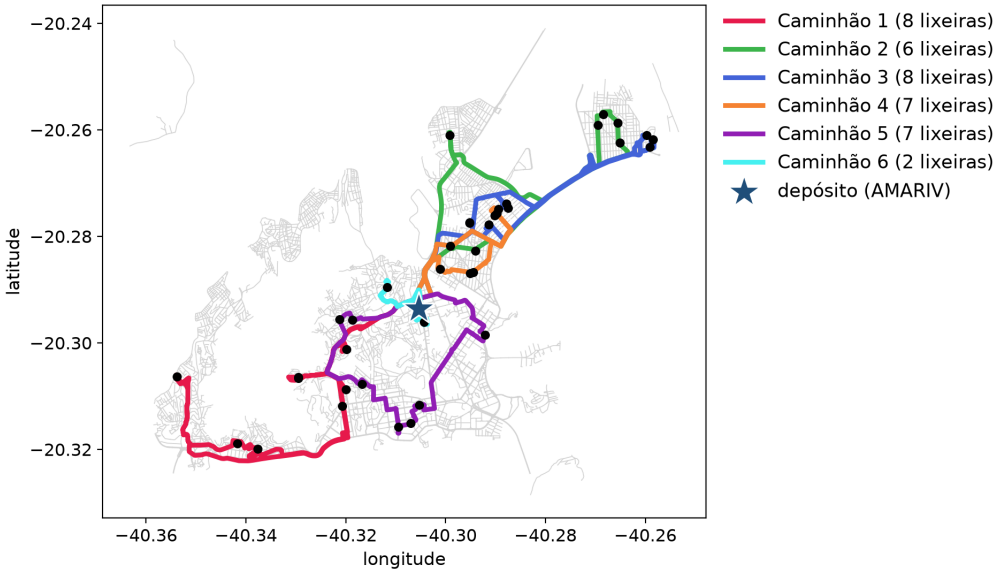
Fonte: Produção da própria autora.

Quanto ao número de veículos, a média dos métodos ($\approx 8{,}3$) situa-se entre o das referências de mínima distância e o das de mínima frota (SINTEF, 2026), assinatura esperada da minimização de distância, não um defeito, pois as referências de mínima distância nunca usam menos veículos que as de mínima frota (usam mais em 37 instâncias e o mesmo número em 19) e têm distância menor ou igual em todas as 56 (em 37, estritamente menor).

Gêmeo digital. A Tabela 5 apresenta a comparação pareada entre os regimes dinâmico e estático sobre 30 realizações de enchimento no cenário dos 38 PEVs. Nenhum dos dois regimes é melhor em todos os indicadores. Não há dominância de um sobre o outro, e sim um *compromisso* entre esforço de coleta e nível de serviço. O regime

dinâmico realiza pouco mais da metade das coletas do estático (123,9 contra 228,0, em média, redução de 46% do esforço), que é a economia operacional que motiva a coleta guiada por sensores. Essa economia está nos esvaziamentos evitados (104 a menos em 16 ciclos), não na quilometragem, pois o dinâmico despacha veículos em 15 dos 16 ciclos (o estático, em 6), com rotas mais numerosas e mais curtas, e a distância total resulta comparável, ligeiramente maior (+2,4%, $p = 0{,}0016$). Em contrapartida, no limiar padrão $\tau = 0{,}7$, o dinâmico incorre em *mais* transbordos (27,0 contra 19,1 episódios, $p < 0{,}001$), porque esperar a lixeira encher 70% para agendá-la deixa pouca margem antes do transbordo. A Figura 3 mostra as rotas sobre a malha viária real, em que rotear os 38 PEVs produziu 6 veículos, 83,8 km de percurso e 3,7 h de operação.

Figura 3 – Rotas do gêmeo digital sobre a malha viária real de Vitória/ES, em que cada cor é um caminhão, traçado pela geometria de direção real, e a estrela é o depósito (AMARIV)



Fonte: Produção da própria autora, com malha viária do OpenStreetMap obtida via OSRM.

Tabela 5 – Gêmeo digital (Vitória/ES, grafo euclidiano normalizado dos 38 PEVs, capacidade 30, 16 ciclos, $pdr = 0{,}98$), coleta dinâmica contra estática (a cada 3 ciclos) em 30 realizações pareadas de enchimento. Células com média ± IC95%, transbordos contados por episódio e, na última linha, o p de Wilcoxon pareado

Regime	**Distância**	**Coletas**	**Transbordos**	**Ciclos com rota**
Dinâmico (sob demanda)	3751,0 ± 72,7	123,9 ± 2,5	27,0 ± 2,0	15,0 ± 0,1
Estático (a cada 3 ciclos)	3663,6 ± 36,9	228,0 ± 0,0	19,1 ± 2,1	6,0 ± 0,0
p (Wilcoxon pareado)	0,0016	0,0000	0,0000	0,0000

Fonte: Produção da própria autora.

A análise de sensibilidade, variando um parâmetro por vez sobre uma mesma realização de enchimento (Tabela 6), delimita o papel de cada um. O limiar τ domina o compromisso serviço–custo, de 5 a 61 transbordos ao variar τ de 0,5 a 0,9, e com $\tau = 0{,}5$ a realização analisada registra 5 transbordos e 167 coletas, ainda bem abaixo das 228 coletas do regime estático. A capacidade do veículo reduz fortemente a distância (de 6 527 a 3 049 ao variar a capacidade de 15 a 40 unidades de demanda, sendo 30 o valor padrão) sem afetar transbordos. O coeficiente de urgência não altera os indicadores agregados desta configuração, pois, no horizonte folgado do cenário, as janelas dinâmicas raramente restringem a viabilidade, atuam só na priorização interna ao plano. O efeito do canal de comunicação (a camada de rádio LoRaWAN entre os sensores e o planejador, descrita na Seção 4) é mensurável e ocupa as duas últimas linhas da Tabela 6. No mapa da instância R101, com 12 ciclos e o VND como roteador, degradar o canal perfeito para

pdr = 0,9 com transmissão a cada 2 ciclos elevou os transbordos de 51 para 96 episódios, com defasagem média de 0,52 ciclo entre a leitura usada pelo planejador e o estado real da lixeira. Além do roteamento, a própria qualidade da comunicação limita o serviço. Nas instâncias pequenas de cada ciclo (até 16 lixeiras ativas na realização da Figura 1), os métodos de melhoria convergem a rotas de custo muito próximo, e as distinções medidas no *benchmark* de 100 clientes manifestam-se em problemas maiores.

Tabela 6 – Sensibilidade do gêmeo digital, um parâmetro por vez sobre uma mesma realização (semente 0, 16 ciclos, GRASP, asterisco = valor padrão), e efeito do canal LoRaWAN (mapa da instância R101, 12 ciclos, VND, distâncias na escala desse mapa)

Parâmetro	**Valor**	**Distância**	**Coletas**	**Transbordos**
Limiar de acionamento τ	0,5	3918,4	167	5
	0,6	3750,5	135	14
	0,7*	3516,9	117	27
	0,8	3442,7	108	33
	0,9	3268,6	101	61
Capacidade do veículo (unid. de demanda)	15	6526,5	117	27
	20	4237,5	117	27
	25	3924,9	117	27
	30*	3516,9	117	27
	40	3049,2	117	27
Coeficiente de urgência κ	0,0	3516,9	117	27
	0,3	3516,9	117	27
	0,6*	3516,9	117	27
	0,9	3516,9	117	27
Canal LoRaWAN perfeito	*pdr* = 1,0; a cada 1 ciclo	8020,9	248	51
Canal LoRaWAN degradado	*pdr* = 0,9; a cada 2 ciclos	7020,4	213	96

Fonte: Produção da própria autora.

6 Conclusões

Este subprojeto construiu uma comparação controlada de cinco heurísticas clássicas para o VRPTW, núcleo de código compartilhado, viabilidade garantida por construção e conferida por verificador independente, calibração com portão de aceitação pré-declarado e comparação estatística pareada, e transferiu os métodos calibrados a um gêmeo digital da coleta seletiva de Vitória/ES. Quanto à pergunta de pesquisa, a comparação controlada estabeleceu, com significância estatística, a hierarquia entre as estratégias de busca, GRASP e sua variante reativa, indistinguíveis entre si, à frente da Busca Tabu, do VND e da I1, e a transferência ao cenário dinâmico mostrou que a coleta guiada por sensores preserva a factibilidade temporal das rotas e reduz as coletas em 46% a distância comparável, com o nível de serviço governado pelo limiar de acionamento. No limiar padrão, os transbordos superam os do regime fixo e, na realização analisada, um limiar mais baixo recuperou o serviço mantendo a economia de coletas.

O subprojeto submetido ao Edital Piic 2025/2026 fixou como objetivo geral desenvolver um sistema integrado para otimização dinâmica da coleta de resíduos sólidos urbanos, combinando sensores IoT, gêmeo digital e heurísticas baseadas no algoritmo de Solomon, e o desdobrou em sete objetivos específicos, aqui em redação resumida e com o balanço de cada um.

a) *modelar o enchimento das lixeiras com distribuições estatísticas (Poisson não homogênea)* (cumprido). O enchimento segue um processo de Poisson não homogêneo com dois picos diários e propensão heterogênea por lixeira (Seção 4);
b) *adaptar o algoritmo de Solomon ao VRPTW, com Push Forward para priorizar lixeiras críticas e garantir viabilidade temporal* (cumprido). A I1 é a construção comum dos cinco métodos, as janelas dinâmicas da equação (7) antecipam as lixeiras críticas via Push Forward e nenhuma execução produziu solução inviável;
c) *simular a comunicação via LoRaWAN, avaliando seu desempenho em monitoramento de baixo consumo* (parcialmente cumprido). Perda de pacote, ciclo de trabalho e idade da leitura foram simulados e seu efeito medido (Tabela 6), mas o consumo de energia não foi avaliado;

d) *desenvolver uma interface geoespacial para visualização em tempo real das rotas e do estado das lixeiras* (parcialmente cumprido). Um painel interativo e uma animação por ciclo existem como protótipos, além da Figura 3, e a operação em tempo real depende de sensores físicos, inexistentes nesta fase;
e) *implementar um Digital Twin para simular e analisar cenários operacionais* (cumprido). O gêmeo digital confrontou os regimes em 30 realizações e explorou limiar, capacidade, urgência e canal (Tabelas 5 e 6);
f) *validar o modelo com dados reais, comparando rotas estáticas e dinâmicas* (parcialmente cumprido). Localizações e malha viária são reais e a comparação foi feita, mas o enchimento é simulado;
g) *quantificar os benefícios econômicos, ambientais e sociais* (não cumprido de forma direta). Os indicadores operacionais medidos (coletas, distância e transbordos) são a base dessa quantificação, mas não foram convertidos em custos ou emissões, o que fica como continuidade.

O objetivo geral foi atingido como prova de conceito, pois os componentes do sistema existem e operam integrados em simulação. A comparação controlada de heurísticas não constava explicitamente do subprojeto e foi priorizada por ser a fundação metodológica do restante, já que garante que o otimizador transferido ao gêmeo digital é o melhor entre os avaliados.

As principais limitações delimitam o alcance das conclusões. O objetivo otimizado é apenas a distância (a hierarquia lexicográfica veículos → distância não foi avaliada como objetivo), a Busca Tabu foi mantida na forma mais simples, sem memória de longo prazo, e, no gêmeo digital, o enchimento é simulado e não medido, a camada LoRaWAN é representada e não validada energeticamente, a comparação entre regimes corre sobre o grafo euclidiano dos PEVs e não sobre a malha viária, os hiperparâmetros são herdados do *benchmark* euclidiano sem recalibração no cenário viário, e a análise de sensibilidade usa uma única realização de enchimento (a comparação entre regimes usa 30). A principal dificuldade metodológica foi evitar que escolhas de configuração enviesassem a comparação, respondida com o desenho de parâmetros fixos, calibrados e declarados e com a verificação de que as conclusões independem do orçamento de parada.

As contribuições são, no âmbito acadêmico, um protocolo reprodutível de comparação de meta-heurísticas (partida comum, ablação, calibração com portão, testes pareados) e a evidência de que, com o objetivo de distância, o GRASP domina a Busca Tabu clássica nas instâncias de Solomon e, no âmbito profissional e social, a quantificação do compromisso entre esforço de coleta e transbordos na coleta guiada por sensores, com o limiar de acionamento apontado como a alavanca operacional decisiva. Como continuidade, sugerem-se a validação com dados reais de enchimento em Vitória (piloto com sensores), a avaliação sob o critério lexicográfico, variantes mais ricas (Tabu com memória de longo prazo, híbridos com religação de caminhos, grade de α do reativo estendida além de 0,5), planos que atravessam ciclos no gêmeo digital, com replanejamento de veículos em rota, e a quantificação de benefícios econômicos e ambientais.

Declaração de uso de inteligência artificial

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, utilizou-se o modelo de linguagem Claude (Anthropic), pela ferramenta Claude Code, como apoio operacional em três frentes. Na programação e simulação, auxiliou na depuração e na estruturação da sintaxe do código em C++20, nos 34 testes unitários, no *pipeline* em Python e nos scripts de visualização do gêmeo digital. Na análise estatística, apoiou a escrita dos scripts em Python dos testes de Friedman, Nemenyi e Wilcoxon sobre as 56 instâncias de Solomon e a formatação das tabelas. Na revisão textual, fez revisão ortográfica e gramatical e aprimorou a fluidez do relatório. Todo código sugerido foi inspecionado e validado, e a autora assume integral e exclusiva responsabilidade pela coerência metodológica, pela integridade dos dados e pela redação final deste documento.

Agradecimentos

Agradeço à Universidade Federal do Espírito Santo e ao Programa Institucional de Iniciação Científica (Piic/UFES) pela concessão da bolsa de iniciação científica, e ao projeto Fapes #2026-6NX7B, ao qual este subprojeto se vincula. Agradeço também à orientadora, pela condução do trabalho, e aos colegas de pesquisa, pelas contribuições ao longo

do subprojeto.

Referências Bibliográficas

ADELANTADO, F.; VILAJOSANA, X.; TUSET-PEIRO, P.; MARTINEZ, B.; MELIÀ-SEGUÍ, J.; WATTEYNE, T. Understanding the limits of LoRaWAN. **IEEE Communications Magazine**, [*s. l.*], v. 55, n. 9, p. 34-40, 2017.

ALMEIDA, L. G. de; BORIN, J. F. Plataforma inteligente e sustentável para coleta de resíduos baseada em IoT e LPWAN. *In*: WORKSHOP DE COMPUTAÇÃO URBANA (COURB), 5., 2021, Uberlândia. **Anais** [. . .]. Porto Alegre: SBC, 2021. p. 154-167.

BARTH, L.; SCHWEIGER, L.; BENEDECH, R.; EHRAT, M. From data to value in smart waste management: optimizing solid waste collection with a digital twin-based decision support system. **Decision Analytics Journal**, [*s. l.*], v. 9, p. 100347, 2023.

BRÄYSY, O.; GENDREAU, M. Vehicle routing problem with time windows, part I: route construction and local search algorithms. **Transportation Science**, [*s. l.*], v. 39, n. 1, p. 104-118, 2005.

CVRPLIB. **Capacitated Vehicle Routing Problem Library**: instâncias Solomon do VRPTW e melhores soluções conhecidas. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2026. Disponível em: `https://galgos.inf.puc-rio.br/cvrplib/`. Acesso em: 12 ago. 2026.

DEMŠAR, J. Statistical comparisons of classifiers over multiple data sets. **Journal of Machine Learning Research**, [*s. l.*], v. 7, p. 1-30, 2006.

DIMACS. **12th DIMACS Implementation Challenge, Vehicle Routing**: VRPTW track (competition rules). New Brunswick: Rutgers University, 2022. Disponível em: `https://dimacs.rutgers.edu/programs/implementation-challenges/vehicle-routing/implementation-challenge-vehicle-routing/vrp-with-time-windows`. Acesso em: 21 set. 2026.

FEO, T. A.; RESENDE, M. G. C. Greedy randomized adaptive search procedures. **Journal of Global Optimization**, [*s. l.*], v. 6, n. 2, p. 109-133, 1995.

GARCÍA, S.; HERRERA, F. An extension on "Statistical comparisons of classifiers over multiple data sets" for all pairwise comparisons. **Journal of Machine Learning Research**, [*s. l.*], v. 9, p. 2677-2694, 2008.

GLOVER, F. Tabu search: part I. **ORSA Journal on Computing**, [*s. l.*], v. 1, n. 3, p. 190-206, 1989.

GLOVER, F.; LAGUNA, M. **Tabu Search**. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1997.

HANSEN, P.; MLADENOVIĆ, N. Variable neighborhood search: principles and applications. **European Journal of Operational Research**, [*s. l.*], v. 130, n. 3, p. 449-467, 2001.

LÓPEZ-IBÁÑEZ, M.; DUBOIS-LACOSTE, J.; PÉREZ CÁCERES, L.; BIRATTARI, M.; STÜTZLE, T. The irace package: iterated racing for automatic algorithm configuration. **Operations Research Perspectives**, [*s. l.*], v. 3, p. 43-58, 2016.

LOZANO, Á.; CARIDAD, J.; DE PAZ, J. F.; VILLARRUBIA GONZÁLEZ, G.; BAJO, J. Smart waste collection system with low consumption LoRaWAN nodes and route optimization. **Sensors**, [*s. l.*], v. 18, n. 5, p. 1465, 2018.

LUXEN, D.; VETTER, C. Real-time routing with OpenStreetMap data. *In*: ACM SIGSPATIAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS, 19., 2011, Chicago. **Proceedings** [. . .]. New York: ACM, 2011. p. 513-516.

PRAIS, M.; RIBEIRO, C. C. Reactive GRASP: an application to a matrix decomposition problem in TDMA traffic assignment. **INFORMS Journal on Computing**, [*s. l.*], v. 12, n. 3, p. 164-176, 2000.

RAMSON, S. R. J.; VISHNU, S.; KIRUBARAJ, A. A.; ANAGNOSTOPOULOS, T.; ABU-MAHFOUZ, A. M. A LoRaWAN IoT-enabled trash bin level monitoring system. **IEEE Transactions on Industrial Informatics**, [*s. l.*], v. 18, n. 2, p. 786-795, 2022.

SINTEF. **Solomon benchmark, 100 customers**: best known solutions (minimum vehicles). Trondheim: SINTEF Transportation Optimization Portal, 2026. Disponível em: `https://www.sintef.no/projectweb/top/vrptw/100-customers/`. Acesso em: 12 ago. 2026.

SOLOMON, M. M. Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints. **Operations Research**, [*s. l.*], v. 35, n. 2, p. 254-265, 1987.

TOTH, P.; VIGO, D. (ed.). **The Vehicle Routing Problem**. Philadelphia: SIAM, 2002.

VITÓRIA (Município). Prefeitura Municipal de Vitória. **GeoWeb Vitória**: base de dados geográficos abertos, camada de pontos de entrega voluntária (PEVs) da coleta seletiva. Vitória, 2026. Disponível em: `https://geoweb.vitoria.es.gov.br/`. Acesso em: 7 ago. 2026.